

# Documentación de la práctica: Librería ncurses

---

Alumno: Jose Luis Cadiar Aznar

Asignatura: Periféricos y dispositivos de interfaz humana

Universidad: UGR

## 1. Introducción

En esta práctica se ha trabajado con la librería ncurses, utilizada para la creación de interfaces de texto en sistemas Linux. El objetivo principal ha sido aprender a gestionar la entrada y salida en terminales de texto y desarrollar un pequeño juego interactivo tipo Pong.

## 2. Instalación y configuración de ncurses

Instalación mediante:

```
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
```

Compilación:

```
gcc archivo.c -lncurses -o programa
```

## 3. Programas de ejemplo

Ej1: Programa básico de salida por pantalla.

```
#include <ncurses.h>

int main() {

    initscr();

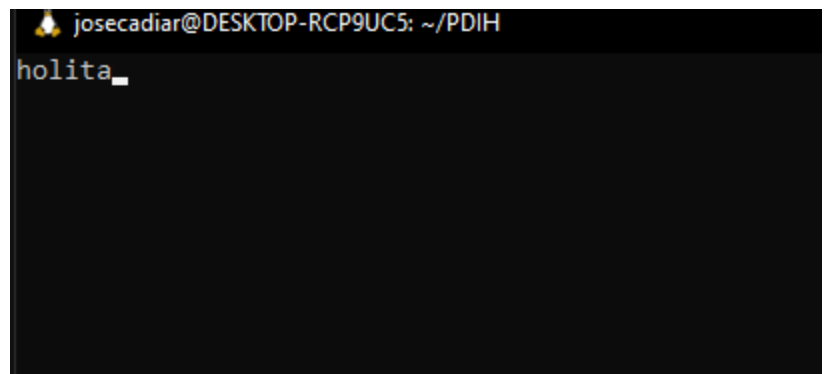
    printw("holita");

    refresh();
```

```
    getch();

    endwin();

    return 0;
}
```



Terminal window showing a shell prompt and the word "holita" followed by a cursor.

```
josecadiar@DESKTOP-RCP9UC5: ~/PDIH
holita_
```

Ej2: Interacción con teclado.

```
#include <stdlib.h>

#include <ncurses.h>

int main(void) {

    int rows, cols;

    initscr();

    if (has_colors() == FALSE) {

        endwin();

        printf("El terminal no tiene soporte de color \n");

        exit(1);
    }
}
```

```
}

start_color();

init_pair(1, COLOR_YELLOW, COLOR_GREEN);

init_pair(2, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE);

init_pair(3, COLOR_WHITE, COLOR_BLUE); //blanco sobre fondo azul

clear();

refresh();

getmaxyx(stdscr, rows, cols);

WINDOW *window = newwin(rows,cols,0,0);

wbkgd(window, COLOR_PAIR(3));

box(window, '|', '-');

mvwprintw(window, 10, 10, "una cadena");

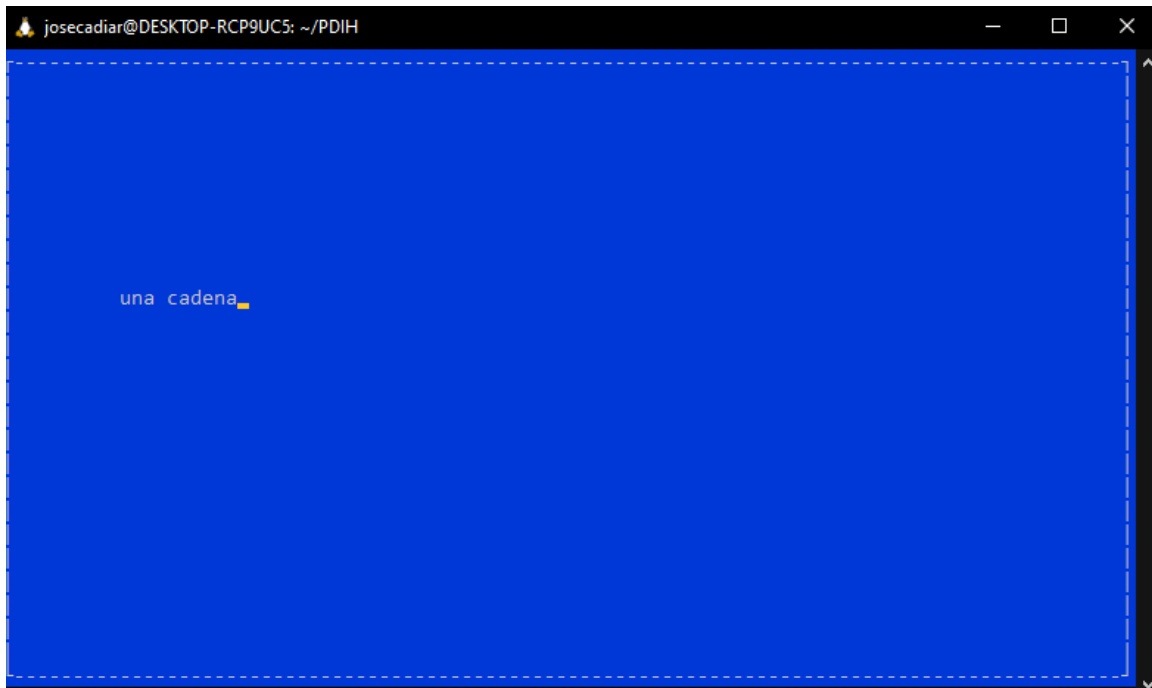
wrefresh(window);

getch();

endwin();

return 0;

}
```



Ej3: Animación básica.

```
#include <ncurses.h>

#include <unistd.h>

#define DELAY 30000

int main(int argc, char *argv[]) {

    int x = 0, y = 0;

    int max_y = 50, max_x = 50;

    int next_x = 0;

    int direction = 1;

    initscr();

    noecho();

    curs_set(FALSE);

    while(1) {

        clear();

        mvprintw(y, x, "o");
```

```
refresh();

usleep(DELAY);

next_x = x + direction;

if (next_x >= max_x || next_x < 0) {

direction*= -1;

} else {

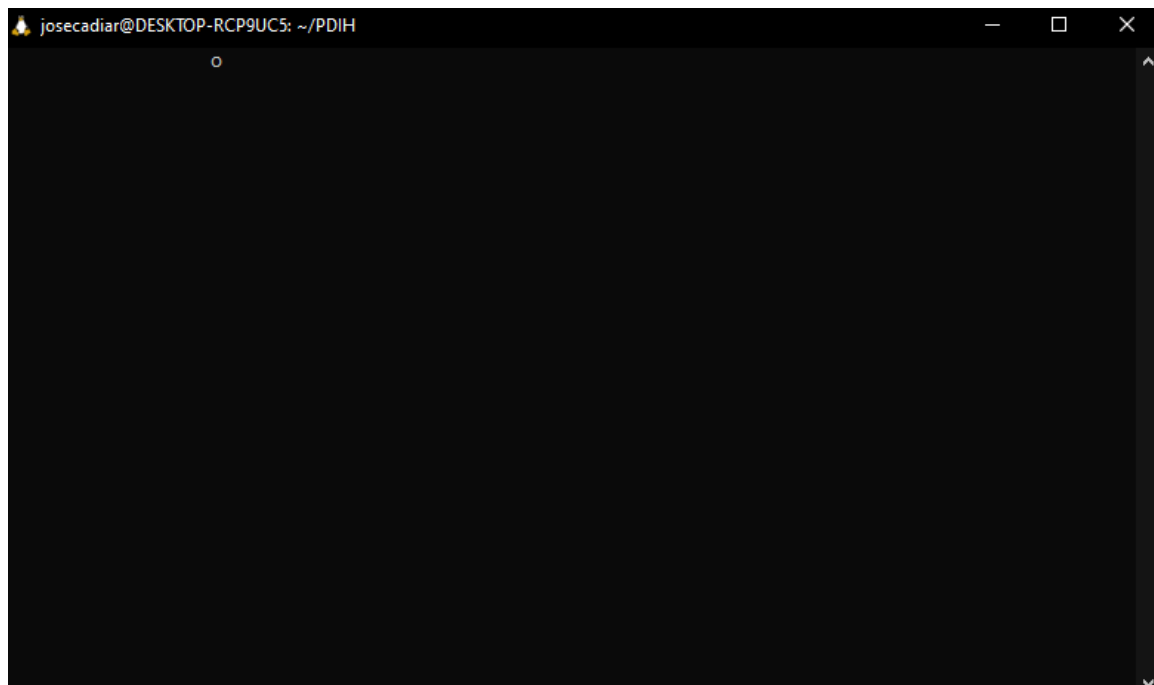
x+= direction;

}

}

endwin();

}
```



#### 4. Juego Pong

Juego de 2 jugadores donde la pelota rebota y cada jugador puede controlar una “barra” que al hacer contacto con la pelota rebota hacia el otro lado y si el jugador no consigue parar la

pelota se suma un punto al otro jugador hasta que uno de los dos alcanza 5 puntos. Además he introducido una pantalla de inicio con las instrucciones y los controles de cada jugador, una pantalla que indica cuando un jugador mete un gol y una breve pantalla final indicando el jugador ganador.

```
// gcc rebota2.c -o rebota2 -lncurses

#include <ncurses.h>

#include <unistd.h>

#define DELAY 50000

int main(int argc, char *argv[]) {

    int x = 5, y = 0;

    int max_y = 20, max_x = 80;

    int next_x = 0;

    int directionx = 1;

    int next_y = 0;

    int directiony = 1;

    int x_p1 = 1, y_p1 = 10, x_p2 = max_x - 2, y_p2 = 10;

    int ch = 0;

    int score_p1 = 0, score_p2 = 0;
```

```
initscr();

noecho();

cbreak();

curs_set(FALSE);

nodelay(stdscr, FALSE);


mvprintw(max_y/2, (max_x/2) - 5, "PONG GAME");

mvprintw((max_y/2) + 1, (max_x/2) - 15, "Player 1: W/Q to move");
mvprintw((max_y/2) + 2, (max_x/2) - 15, "Player 2: O/P to move");
mvprintw((max_y/2) + 3, (max_x/2) - 15, "First to 5 points wins");
mvprintw((max_y/2) + 4, (max_x/2) - 15, "Press any key to start");

refresh();

getch();

nodelay(stdscr, TRUE);


while(1) {

    clear();

    mvprintw(y, x, "o");

for (int i = 0; i < 4; i++)

    mvprintw(y_p1 + i, x_p1, "|");

for (int i = 0; i < 4; i++)

    mvprintw(y_p2 + i, x_p2, "|");

    mvprintw(0, 2, "Player 1: %d", score_p1);

    mvprintw(0, 20, "Player 2: %d", score_p2);
```

```
refresh();

ch = getch();

if (ch == 'q')
    y_p1 -= 1;
else if (ch == 'w')
    y_p1 += 1;
else if (ch == 'o')
    y_p2 -= 1;
else if (ch == 'p')
    y_p2 += 1;

usleep(DELAY);

next_x = x + directionx;
next_y = y + directiony;

if (next_x == x_p2 && y >= y_p2 && y <= y_p2 + 4) {
    directionx*= -1;
}

else if (next_x == x_p1 && y >= y_p1 && y <= y_p1 + 4) {
    directionx*= -1;
}
```



```
else if (next_x >= max_x) {

    score_p1++;

    clear();

    mvprintw(max_y/2, (max_x/2) - 7, "Player 1 Scores!");

    refresh();

    sleep(1);

    x = 5;

    y = 0;

} else if (next_x < 0) {

    score_p2++;

    clear();

    mvprintw(max_y/2, (max_x/2) - 7, "Player 2 Scores!");

    refresh();

    sleep(1);

    x = max_x - 6;

    y = 0;

} else {

    x+= directionx;

}

if (next_y >= max_y || next_y < 0) {

    directiony*= -1;

} else {

    y+= directiony;
```

```
}

if(score_p1 == 5 || score_p2 == 5) {

    clear();

    if(score_p1 == 5) {

        mvprintw(max_y/2, (max_x/2) - 7, "Player 1 Wins!");

    } else {

        mvprintw(max_y/2, (max_x/2) - 7, "Player 2 Wins!");

    }

    refresh();

    sleep(3);

    break;

}

}

endwin();

}
```



```
josecadiar@DESKTOP-RCP9UC5: ~/PDIH
```

Player 1 Scores!

```
josecadiar@DESKTOP-RCP9UC5: ~/PDIH
```

Player 1 Wins!